大学物理 甲

阮智超 zhichao@zju.edu.cn
浙江大学物理系

2024年12月5日

光的波-粒二象性

光不仅具有波动性，还具有粒子性。这种双重性称为波-粒二象性。

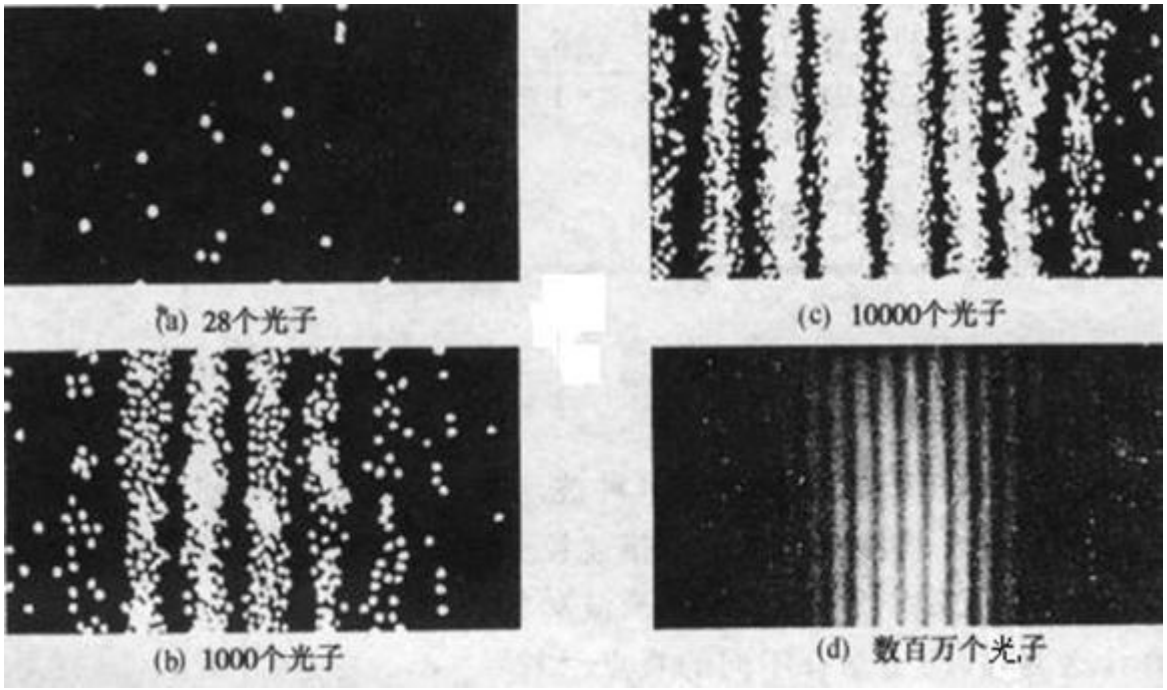
光是粒子：

- 能量 $E=h\nu$
- 质量 $m=\dfrac{h\nu}{c^2}$
- 动量 $p=mc=\dfrac{h}{\lambda}$

光是波动：

- 波长 λ $\lambda=\dfrac{h}{p}$
- 频率 ν $\nu=\dfrac{E}{h}$

泰勒实验



振子在辐射或吸收能量时，从一个状态跃迁到另一个状态。在能量子假说基础上，普朗克由玻尔兹曼分布律和经典电动力学理论，得到黑体的单色辐出度，即普朗克公式。

能量子的概念是非常新奇的，它冲破了传统的概念，揭示了微观世界中一个重要规律，开创了物理学的一个全新领域。由于普朗克发现了能量子，对建立量子理论作出了卓越贡献，获1918年诺贝尔物理学奖。

第二十一章 量子力学简介

本章教学要点：

（1）德布罗意波；
（2）不确定性关系（测不准原理）及其应用于原子的估计；
（3）波函数及其统计解释；
（4）薛定谔方程及其几种简单解，势垒穿透效应

1. 德布罗意波

光的干涉、衍射等现象证实了光的波动性；热辐射、光电效应和康普顿效应等现象又证实了光的粒子性。光具有波-粒二象性。



德布罗意

德布罗意波在光的二象性的启发下，提出了与光的二象性完全对称的设想，即**实物粒子（如电子、质子等）**也具有波-粒二象性的假设。

质量为 m 的粒子以速度 v 匀速运动时，具有能量 E 和动量 p；从波动性方面来看，它具有波长 λ 和频率 v，这些量之间的关系遵从下述公式：

$$E = mc^2 = hv$$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

具有静止质量 m_0 的实物粒子以速度 v 运动，则和该粒子相联系的平面单色波的波长为：

$$\nu = \frac{E}{h} = \frac{mc^2}{h} = \frac{m_0 c^2}{h\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

德布罗意波长：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{m_0 v}\sqrt{1 - v^2/c^2}$$

当速度 $v \ll c$ 时：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v}$$

电子的德布罗意波长：

电子被电压*U*加速后，若速度远小于光速，

动能 $$E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2 = eU$$

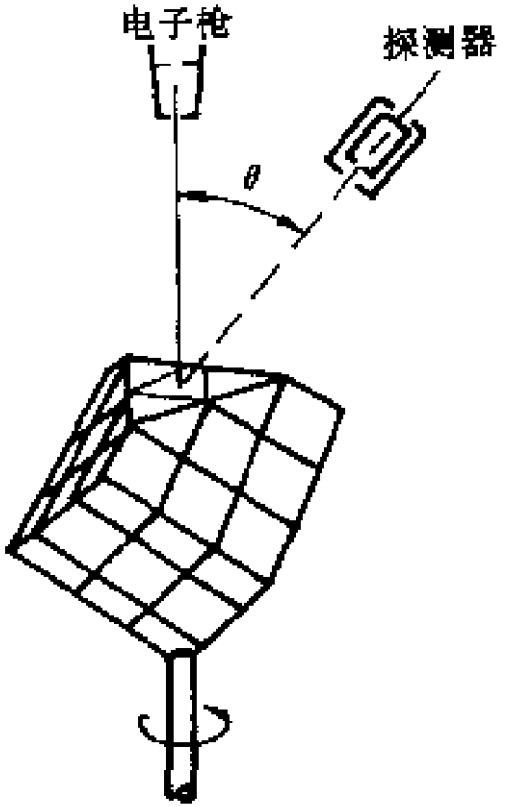
动量 $$p = m_0 v = m_0 \sqrt{\frac{2E_k}{m_0}} = \sqrt{2m_0 E_k} = \sqrt{2m_0 eU}$$

$$\lambda = \frac{\mathrm{h}}{\mathrm{p}} = \frac{\mathrm{h}}{\sqrt{2\mathrm{m_0 e}}} \frac{1}{\sqrt{\mathrm{U}}} = \frac{1.225}{\sqrt{\mathrm{U}}} \times 10^{-9}\,\mathrm{m}$$

$U = 1.000V$ $\lambda = 1.225nm$

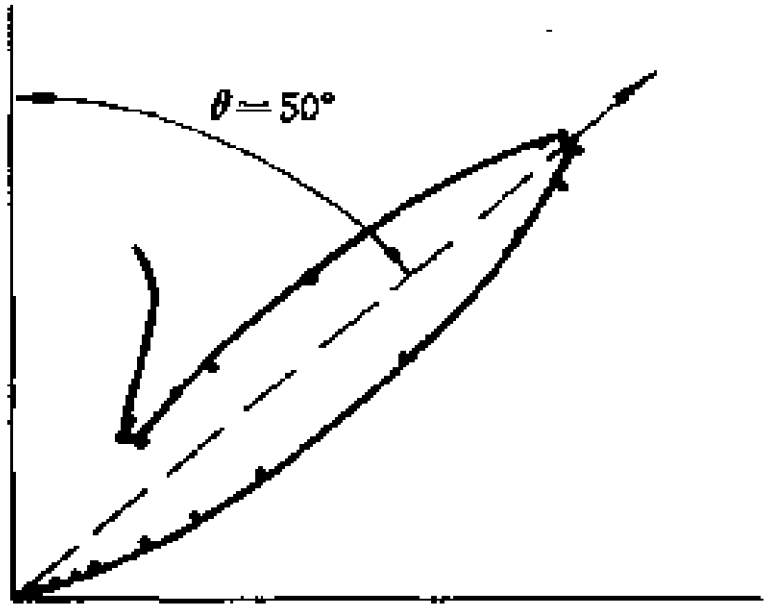
$U = 1000V$ $\lambda = 0.0387nm$

2. 戴维孙-革末实验

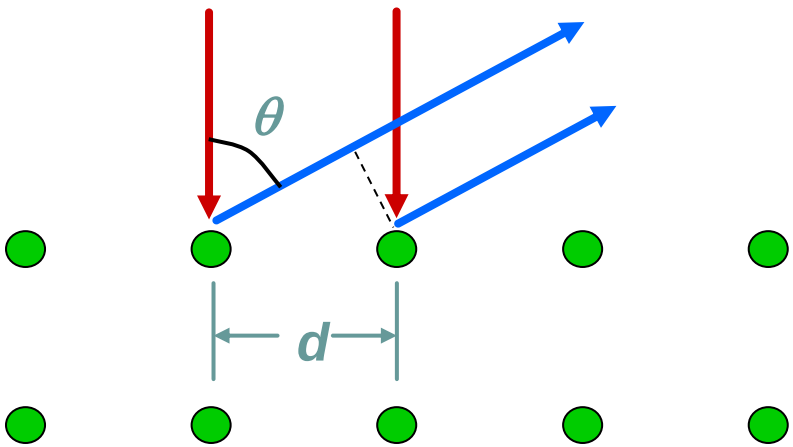


实验装置

电子枪54V加压



实验结果



波程差计算图

晶格常数为 d

波程差： $d\sin\theta$

加强的条件： $d\sin\theta = k\lambda$

与X射线在晶体上衍射时的布拉格公式相同。

代入布拉格公式得出：

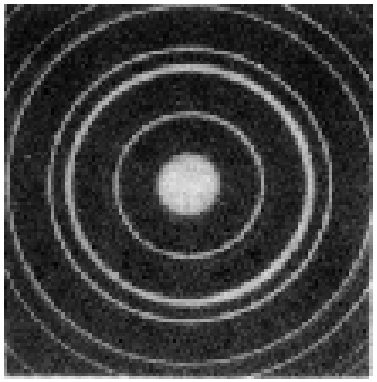
$$d\sin\theta = kh\frac{1}{\sqrt{2m_0eU}}$$

对镍来说，$d = 2.15\times10^{-10}\,\mathrm{m}$**，把** d, e, m_0, h **和**$U = 54\mathrm{V}$ **值代入上式得：**

$$\sin\theta = 0.777k$$

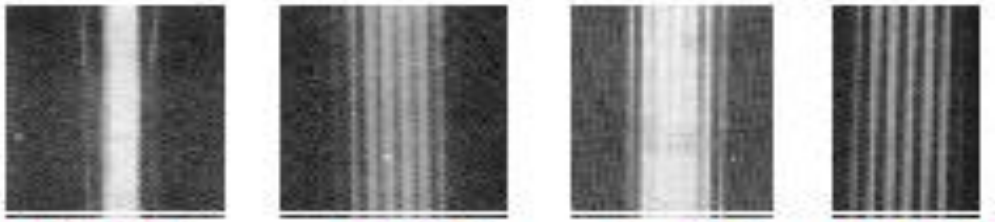
$k = 1$ **极大值出现在** $\theta = \sin^{-1}0.777 = 50.9^\circ$ **的方向，与实验符合的很好，这表明电子具有波动性，而且德布罗意波长公式是正确的。**

- 电子通过金多晶薄膜的衍射实验。
  (汤姆逊1927)



衍射图象

- 电子的单缝、双缝、三缝和四缝衍射实验。
  (约恩逊1961)



单缝　双缝　三缝　四缝

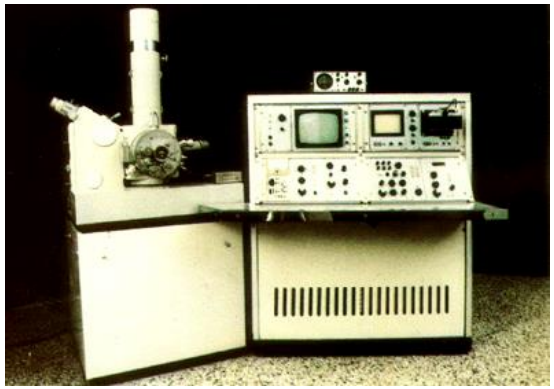
- 30年代以后，实验发现，中子、质子、中性原子都具有衍射现象。

- 自然界中的一切微观粒子，不论它们的静止质量是否为零，都具有波粒二象性。

3. 电子显微镜

显微镜的分辨本领与波长成反比。 $R = \dfrac{D}{1.22\lambda}$

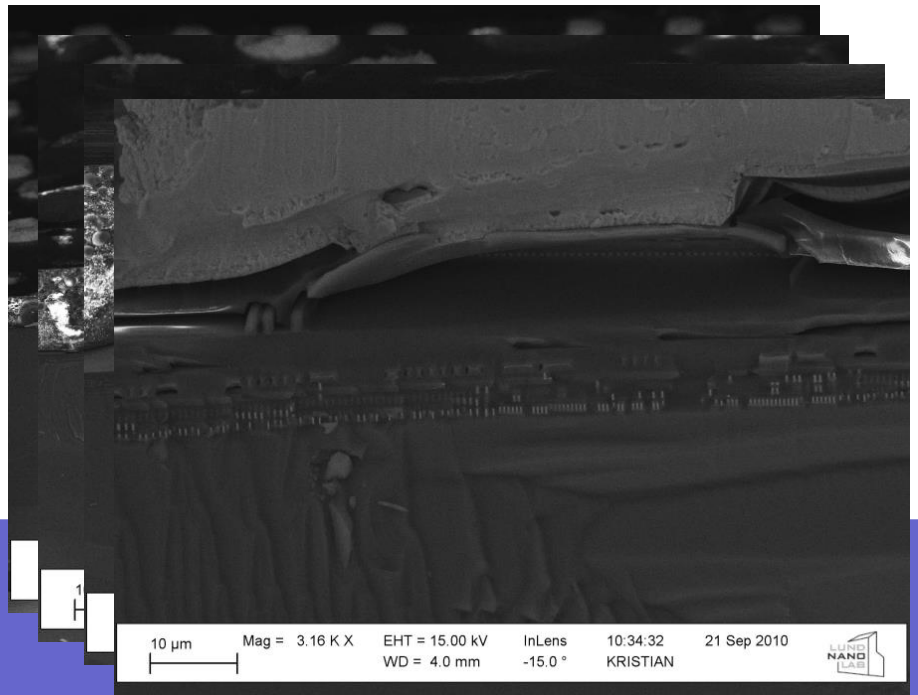
当加速电场很大时,电子的得布罗意波长可以比可见光波长短得多,如U为10万伏时,电子的波长为 $0.004nm$,比可见光短10万倍. 因此利用电子波代替可见光制成的电子显微镜具有极高的分辨本领。







光学显微镜~微米



电子显微镜~纳米

例题1 一质量m=0.05kg的子弹,以速率 $v = 300\,m/s$ 运动着,其得布罗意波长为多少?

解: 由得布罗意公式得:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63\times10^{-34}}{0.05\times300} = 4.4\times10^{-35}\,m$$

由此可见，对于一般的宏观物体,其物质波波长是很小的，很难显示波动性。

例题2 试估算热中子的得布罗意波长 (中子的质量 $m_n=1.67\times10^{-27}kg$)。

解：热中子是指在室温下(T=300K)与周围处于热平衡的中子,它的平均动能：

$$\bar{\varepsilon}=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2\times1.38\times10^{-23}}\times300$$

$$=6.21\times10^{-21}\approx0.038eV$$

它的方均根速率：

$$v=\sqrt{\frac{2\bar{\varepsilon}}{m_n}}=\sqrt{\frac{2\times6.21\times10^{-21}}{1.67\times10^{-27}}}\approx2700\,m/s$$

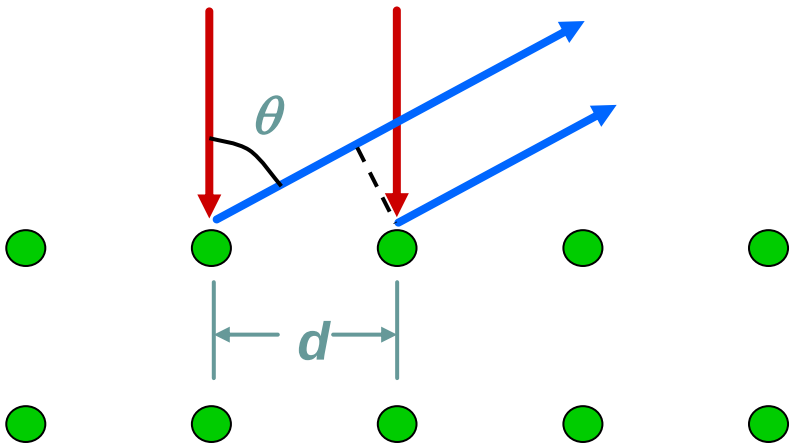
相应的得布罗意波长：

$$\lambda=\frac{h}{m_n v}=\frac{6.63\times10^{-34}}{1.67\times10^{-27}\times2700}=0.15nm$$

例题3 电子在铝箔上散射时,第一级最大(k=1)的偏转角 θ 为 2° ,铝的晶格常数d为4.05×10^{-10}m,求电子速度。

解： 参看图示,第一级最大的条件是:

$$d\sin\theta = k\lambda\,,\quad k=1$$



按得布罗意公式

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

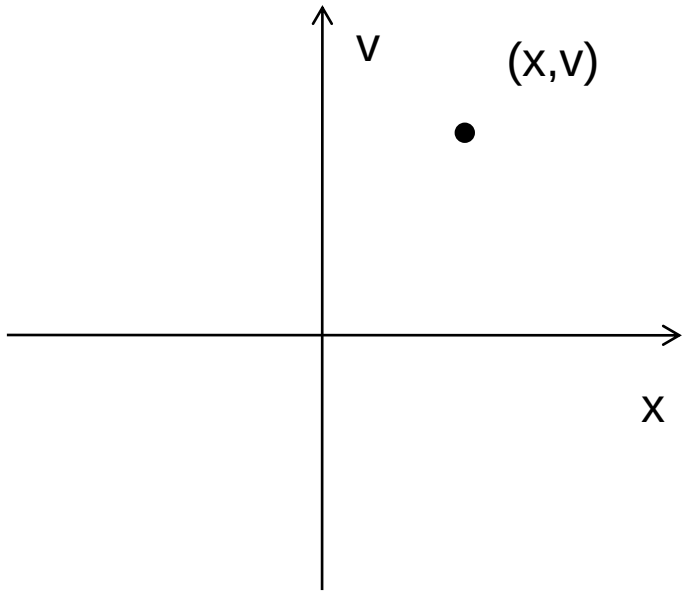
把m按静质量计算，得:

$$V = \frac{h}{m_0\lambda} = \frac{h}{m_0 d\sin\theta}$$

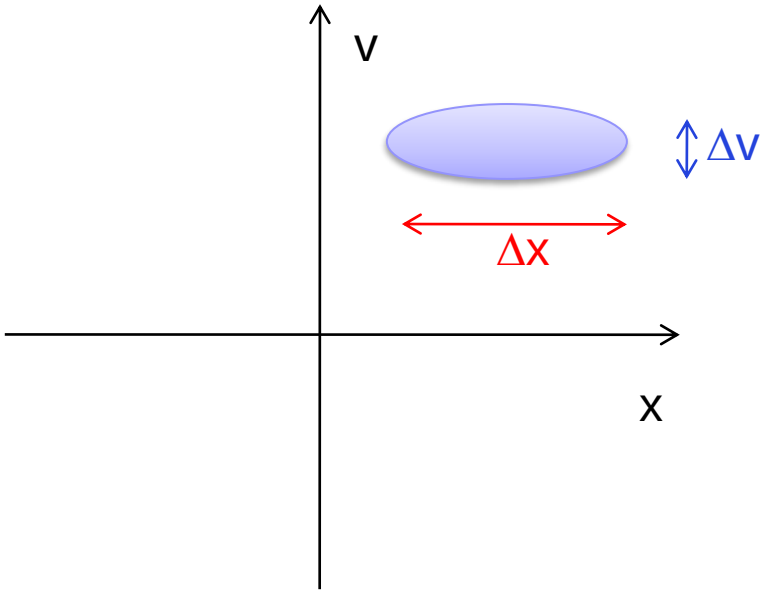
$$= \frac{6.63\times10^{-34}}{9.11\times10^{-31}\times4.05\times10^{-10}\sin 2^\circ}$$

$$= 5.14\times10^{7}\ m/s$$

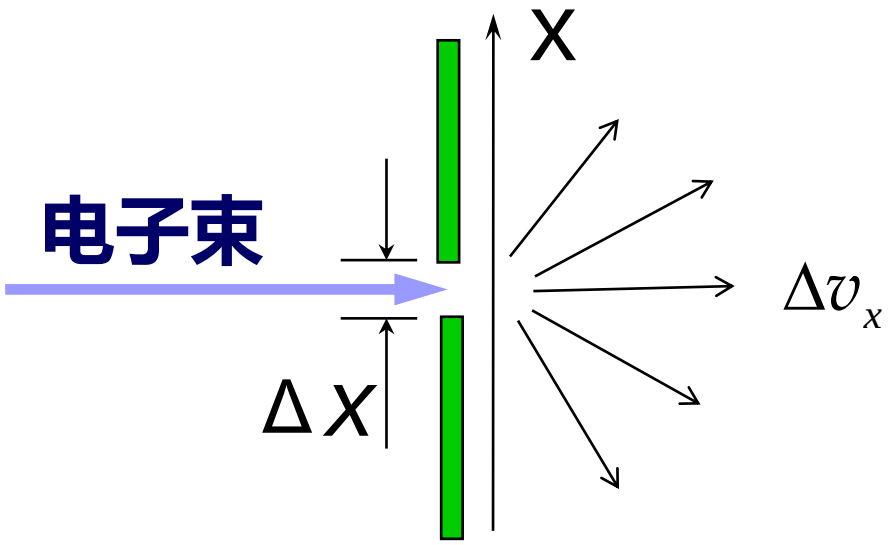
经典力学



量子力学

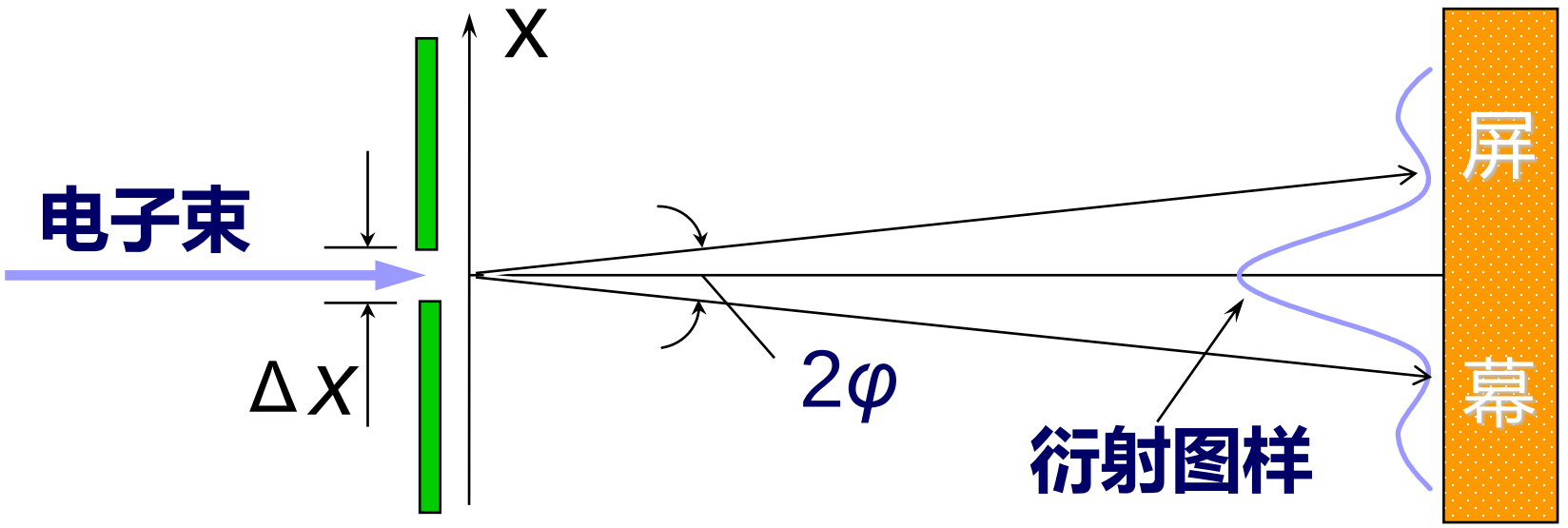


21-2 不确定性关系



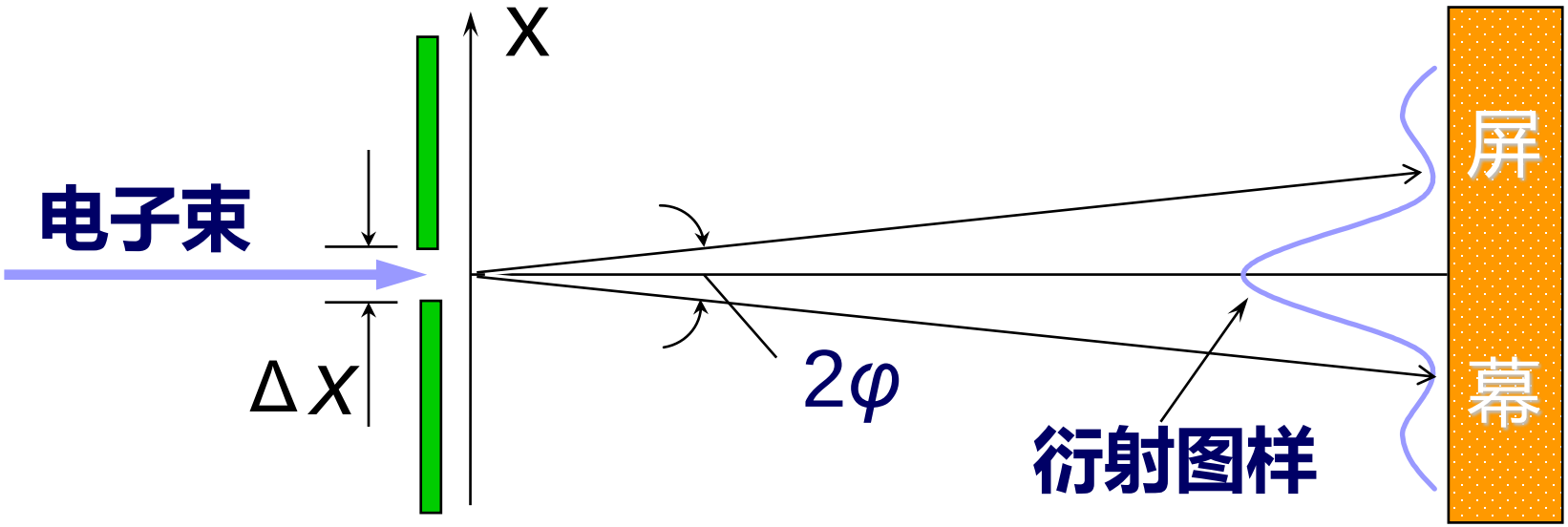
21-2 不确定性关系

1927年海森伯（W.Heisenberg）分析了几个理想实验后提出了不确定度关系。



在电子衍射花样中两个一级极小值之间都有电子分布。一级极小值位置和缝宽 Δx 之间的关系为:

$$\Delta x \cdot \sin\varphi = \lambda$$



x方向电子的位置不确定量为： Δx

估计 x 方向的分动量p_x的不确定量为：Δp_x

$$\Delta p_x = p\sin\phi = \frac{h}{\lambda}\frac{\lambda}{\Delta x} = \frac{h}{\Delta x}$$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$

经严格证明：

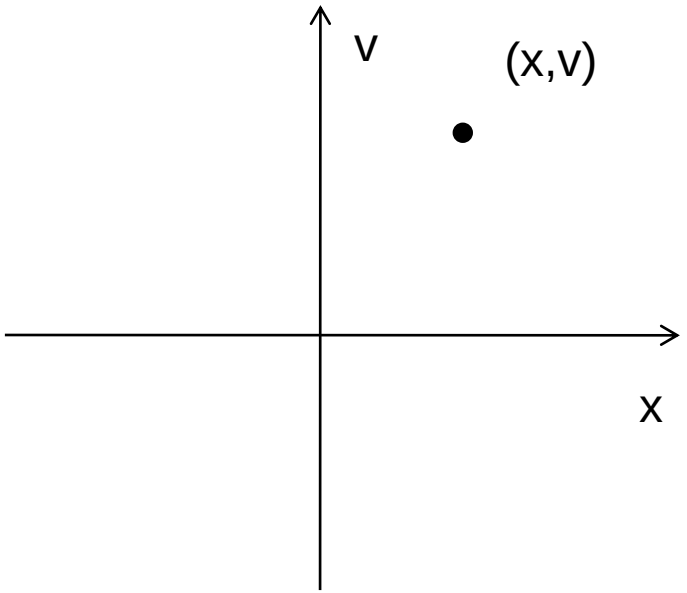
$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi} = \frac{\hbar}{2}$$

海森伯不确定关系

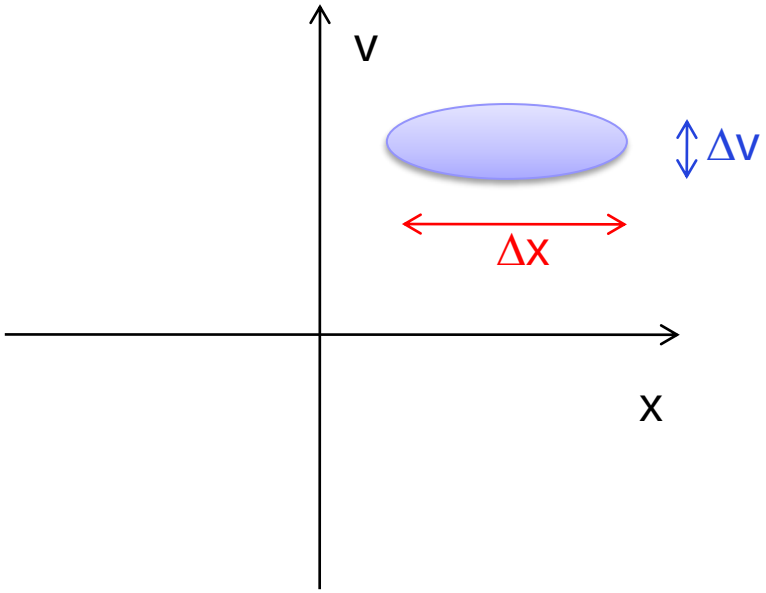
$$\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2} \qquad \Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

海森伯不确定关系表示微观粒子的位置和动量不能同时具有确定的值，给出了同时测定一个微观粒子位置和动量的精度的极限，无论测量仪器精度如何，测量结果都不可能超过这一极限，因此也称为测不准关系。

经典力学



量子力学



由于普朗克常数h是一个极小的量，所以对于宏观物体，其坐标和动量的不确定量相对很小，说明物体的波动性可以忽略，仍可用经典力学的方法处理



德国物理学家海森伯

德国物理学家，量子力学的创立者之一，“哥本哈根学派”的代表性人物。1932年由于在建立量子力学理论过程中的杰出贡献而获得诺贝尔物理学奖。

他独立于薛定谔提出了量子力学的另外一种表述方式-矩阵力学，被证明和薛定谔的波动力学完全等价。

二、能量和时间的不确定关系

若粒子在某状态的寿命是**Δt**，则该状态的能量是不确定的，能级宽度**ΔE**和寿命**Δt**满足

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

用上述关系可以解释谱线宽度。

原子在激发态的典型的平均寿命 $\Delta t=10^{-8}$s，则原子激发态的能级自然宽度为

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\Delta t} \approx 3.3\times10^{-8}(\text{eV})$$

这说明原子光谱有一定宽度，实验已经证实这一点。

例题4　设子弹的质量为0.01kg,枪口的直径为0.5cm。试求子弹射出枪口时的横向速度的不确定量。

解：　枪口直径可以当作子弹射出枪口时位置的不确定量Δx。

由于　$$\Delta p_x = m\Delta v_x$$

根据不确定性关系得

$$\Delta \mathrm{v}_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05\times10^{-34}}{2\times0.01\times0.5\times10^{-2}}$$

$$= 1.05\times10^{-30}\ m/s$$

和子弹飞行速度每秒几百米相比 ,这速度的不确定性是微不足道的,所以子弹的运动速度是确定的。

例题5　电视显象管中电子的加速度电压为10kV,电子枪的枪口的直径为0.01cm.试求电子射出电子枪后的横向速度的不确定量。

解：　电子横向位置的不确定量　　$\Delta x = 0.01cm$

$$\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x}$$

$$= \frac{1.05\times10^{-34}}{2\times9.11\times10^{-31}\times1\times10^{-4}}$$

$$= 1.05\times10^{-30}\ m/s = 0.58\ m/s$$

由于 $\Delta v_x \leq v$ **,所以电子运动速度相对来说仍然是相当确定的,波动性不起什么实际影响。**

例题6 试求原子中电子速度的不确定量， 取原子的线度约为 10^{-10} m。

解 原子中电子位置的不确定量 $\Delta x \approx 10^{-10}\,m$ ，

由不确定关系式得

$$\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{1.05\times10^{-34}}{2\times9.11\times10^{-31}\times10^{-10}} = 5.8\times10^{5}\,m/s$$

由玻尔理论可估算出氢原子中电子的轨道运动速度约为 $10^{6}\,m/s$,可见速度的不确定量与速度大小的数量级基本相同.因此原子中电子在任一时刻没有完全确定的位置和速度,也没有确定的轨道,不能看成经典粒子,波动性十分显著。

物质波的存在已经得到了证实，如何描述微观粒子的运动状态？奥地利物理学家**E. Schrödinger**提出可用一个波函数$\Psi(r,t)$来描述物质波，称为物质波的波函数。



奥地利物理学家
E. Schrödinger

一．波函数的引入：（与平面机械波类比）

在经典物理学中，一个频率为ν、波长为λ、沿x方向传播的平面简谐波（如机械波、电磁波）的波动方程可以表示为

$$y(x,t)=A\cos 2\pi(\nu t-\frac{x}{\lambda})$$

写成复数形式：

$$y(x,t)=A\exp(-i2\pi(\nu t-\frac{x}{\lambda}))$$

对于一个在一维空间运动的自由粒子，其波函数

$$\Psi(x,t)=\Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$$

事实上，运用波函数可以分析实验中物质波产生的干涉、衍射等现象，它在与光波具有共同的特征。

那么波函数究竟是描述物质波的什么特性？

它是物理量吗？它有单位吗？

二、波函数的统计解释：（1926年）

1926年玻恩提出了物质波的统计解释：物质波应是一种概率波，t 时刻粒子在空间r 处附近单位体积内出现的概率与该处波函数模的平方成正比，即

$$\mathrm{d}W(\vec{r},t)=\left|\Psi(\vec{r},t)\right|^2\mathrm{d}V=\Psi^*(\vec{r},t)\Psi(\vec{r},t)\mathrm{d}V$$

式中$\Psi^*(r,t)$是波函数$\Psi(r,t)$的共轭复数。

概率密度：粒子在t 时刻粒子在空间r 处附近单位体积中出现的概率。

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}V}=\left|\Psi(\vec{r},t)\right|^2$$

概率波不是任何物理量的真实波动。

对于一个在一维空间运动的自由粒子，其波函数

$$\Psi(x,t)=\Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$$

$$|\Psi|^2 = Const.$$

物理意义：空间任意时刻任意位置粒子的分布几率都相同

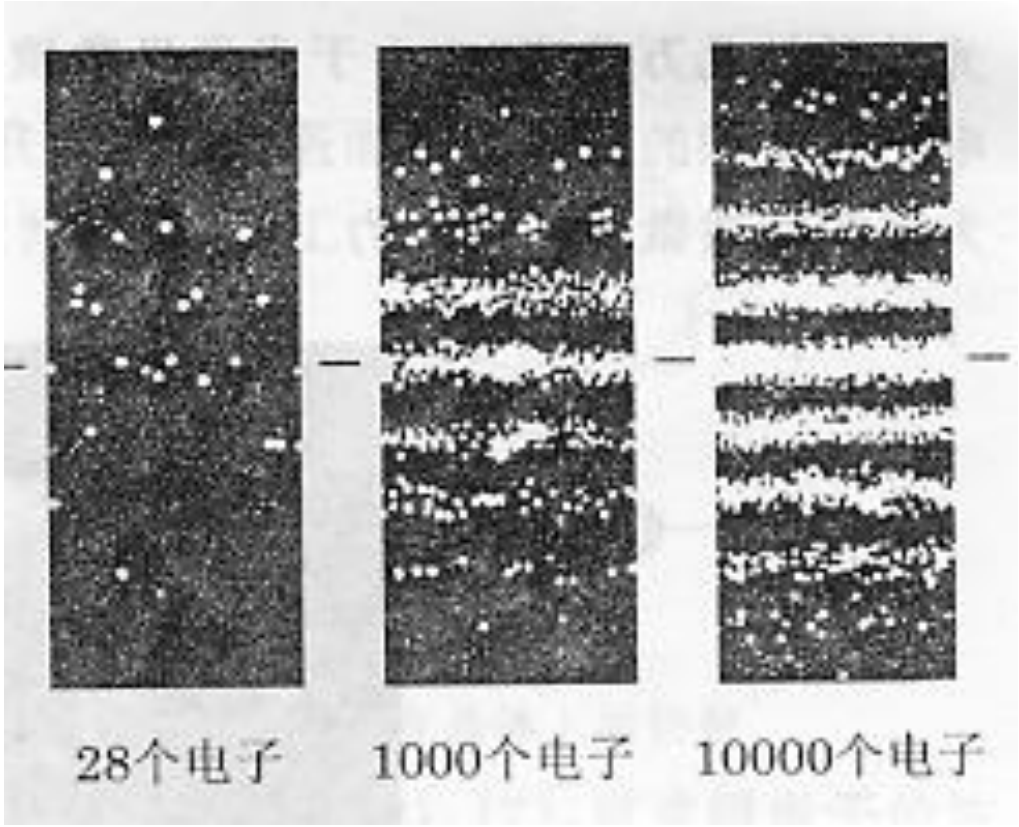
由光子理论，光强度大处，单位时间内光子到达该处附近单位体积内的数目多，即光子在该处附近单位体积内出现的概率大；光强度小处，光子在该处附近单位体积内出现的概率小。

所以光子在某处附近单位体积内出现的概率正比于波函数振幅的平方。

对于光的干涉、衍射现象，可以理解为光子的波函数之间的相干结果：

$$\Psi(x,t)=\Psi_1+\Psi_2$$

$$I\propto\left|\Psi(x,t)\right|^2$$



电子单缝衍射不同曝光电子数的衍射图样

实物粒子的波函数$\Psi(r,t)$既然具有概率统计的物理意义，则它必须满足一定条件。

◆ $\Psi(r,t)$是单值复函数。因为空间任一点粒子出现的概率应该是唯一。

◆ $\Psi(r,t)$是连续函数。因为空间各点的概率分布不会发生突变。进一步要求$\Psi(r,t)$的导数也连续。

◆ $\Psi(r,t)$是有限函数。因为在有限的空间中找到粒子的概率不会是无限大。

标准化条件：单值、连续、有限。

归一化条件：实物粒子存在于空间，总要在空间某处出现，因此粒子在整个空间出现的总概率应该等于1，即

$$\iiint_V |\Psi(\boldsymbol{r},t)|^2 \mathrm{d}V = 1$$

1. 薛定谔方程

描述微观粒子运动状态的波函数 $\Psi(r,t)$ 将遵从怎样的方程呢？

一维自由粒子

$$\Psi(x,t)=\Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$$



已知一个解，找一个偏微分方程

？？？

对于一个在一维空间运动的自由粒子，其波函数

$$\Psi(x,t)=\Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(px-Et)}$$

将上式对时间t求一阶偏导数得 $i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t}=E\Psi$

设粒子的运动速度远小于光速，则粒子的动量和能量依然可用经典力学中的关系 $E=\dfrac{p^2}{2m}$

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\frac{p^2}{2m}\Psi$$

对坐标x求二阶偏导数，得 $\dfrac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}=-\dfrac{p^2}{\hbar^2}\Psi$

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}$$

总结上述过程：

取 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\to E$ $\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\to p$

$$E=\frac{p^2}{2m}$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi$$

若粒子在空间运动时还受到外力的作用（非自由粒子），作用势能为$U(x,t)$，则粒子的总能量为

$$E=\frac{p^2}{2m}+U(x,t)$$

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\to E \qquad \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\to p$$

$$E=\frac{p^2}{2m}+U(x,t)$$

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+U(x,t)\Psi$$

薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi$$

$\hat{H}$ 对应于总能量为的算符，又称哈明顿算符。

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}$$ （一维自由粒子）

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+U(x,t)$$ （势场作用下的一维粒子）

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2})+U(r,t)$$

2. 定态薛定谔方程

$$\Psi(x,t)=\psi(x)\mathrm{e}^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

上式描述的状态称为定态，因为粒子所在势场中的势能只是位置的函数，与时间无关。

$$\left|\Psi(x,t)\right|^2=\left|\psi(x)\mathrm{e}^{-\frac{i}{\hbar}Et}\right|^2=\left|\psi(x)\right|^2$$

粒子处于定态时，它在各处的出现的概率不随时间变化。

E是定态能量，或能量本征值

定态薛定谔方程：

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

粒子的定态薛定谔方程：

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E - U(x)]\psi(x) = 0$$

$$\nabla^2\psi(\vec{r}) + \frac{2m}{\hbar^2}[E - U(\vec{r})]\psi(\vec{r}) = 0$$

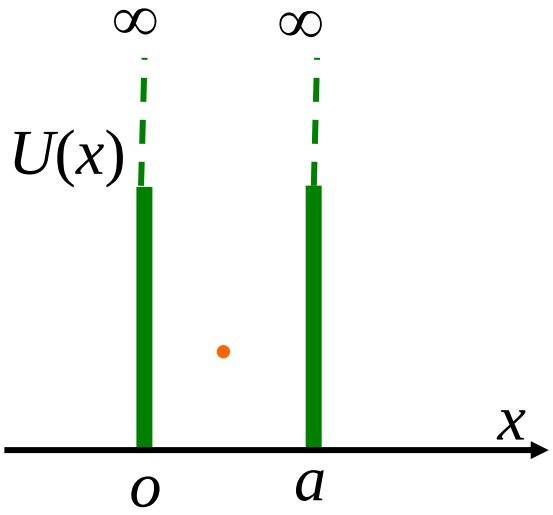
1. 一维无限深势阱

若质量为*m*的粒子，在保守力场的作用下，被限制在一定的范围内运动，其势函数称为势阱。

理想模型——**无限深势阱。**

一维无限深势阱：

$$U(x)=\begin{cases}0 & 0<x<a\\ \infty & x\le 0, x\ge a\end{cases}$$



保守力与势能之间的关系：$F=-\dfrac{\mathrm{d}U(x)}{\mathrm{d}x}$

在势阱边界处，粒子要受到无限大、指向阱内的力，表明粒子不能越出势阱,即粒子在势阱外的概率为0。

势阱内的一维定态薛定谔方程为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi_i}{\mathrm{d}x^2}=E\psi_i$$

$$\Rightarrow \qquad k^2=\frac{2mE}{\hbar^2}$$

解为：$\psi_i(x)=C\sin(kx+\delta)$

由边界条件得： $\psi_i(0) = C\sin\delta = 0$

$$\psi_i(a) = C\sin ka = 0$$

$$\delta = 0$$

$$ka = n\pi, n = 1,2,3\cdots$$

$$k = \frac{n\pi}{a}$$

讨　论：

(1)粒子能量不能取连续值

由　　$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

得　$$E = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

能量取分立值（能级），能量量子化是粒子处于束缚态的所具有的性质。

(2) 粒子的最小能量不等于零

最小能量 $$E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

也称为基态能或零点能。

零点能的存在与不确定度关系协调一致。

据归一化条件，得

$$\int_0^a |\Psi(x,t)|^2 \,\mathrm{d}x = \int_0^a \left[C \sin \frac{n\pi x}{a} \right]^2 \mathrm{d}x = 1$$

$$\Rightarrow \quad C = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

得波函数表达式： $\Psi_i(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

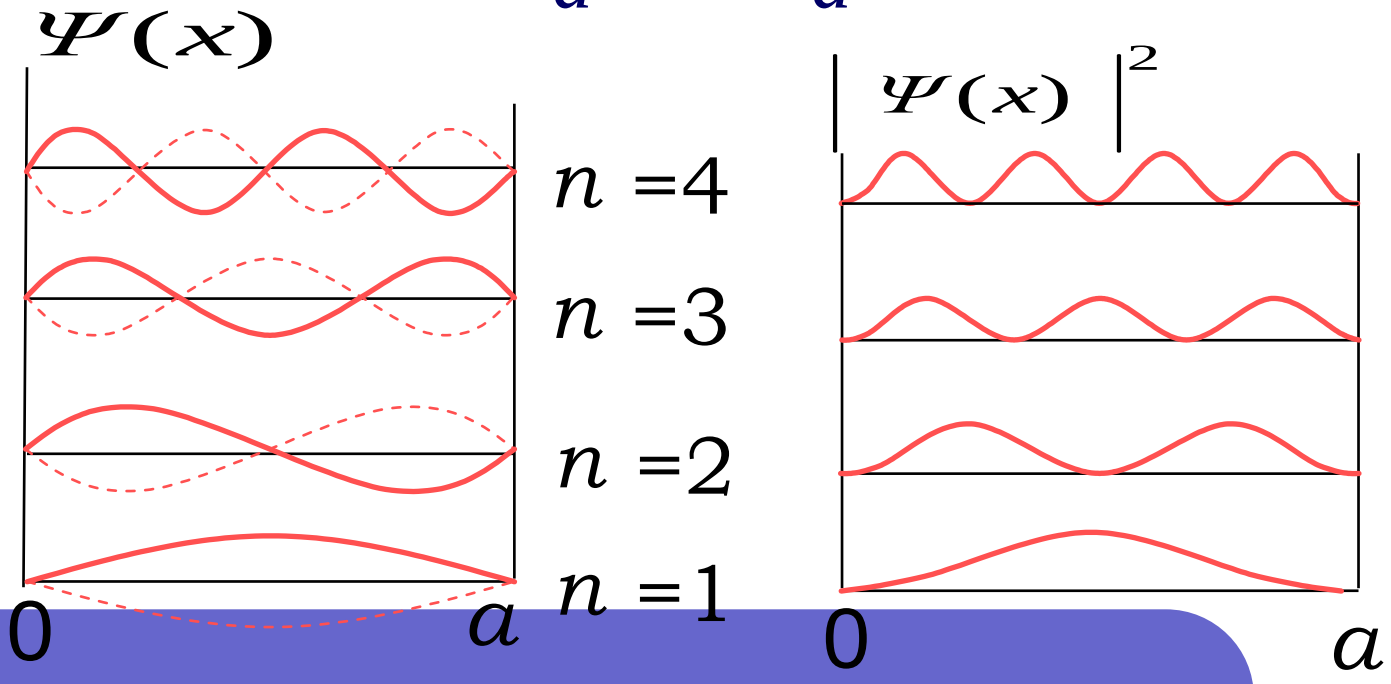
(3)粒子在势阱内出现概率密度分布

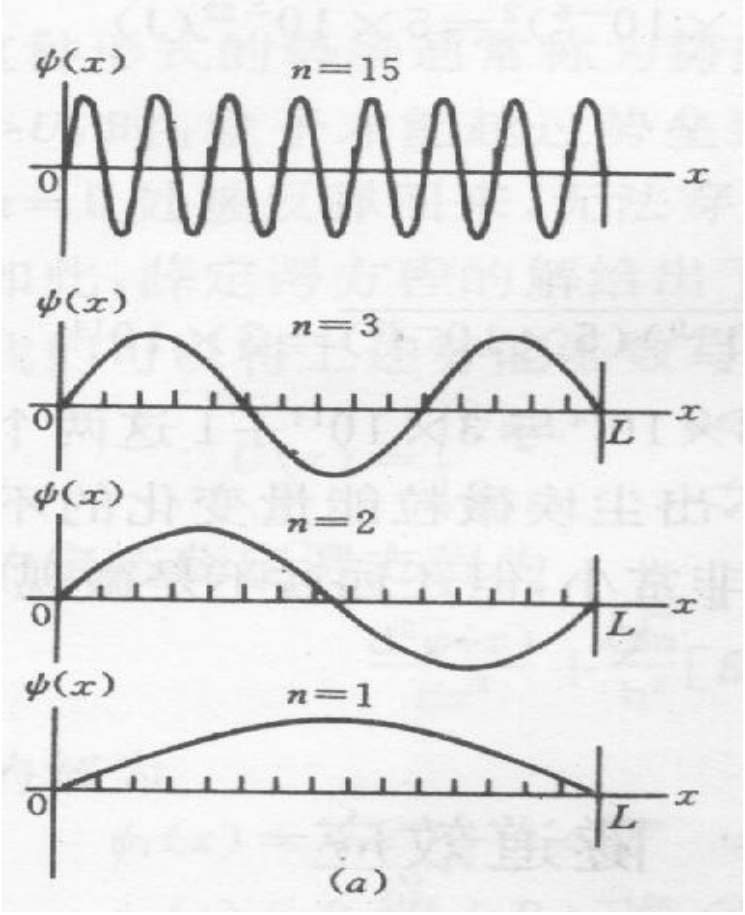
经典观点： 不受外力的粒子在0到 *a* 范围内出现概率处处相等。

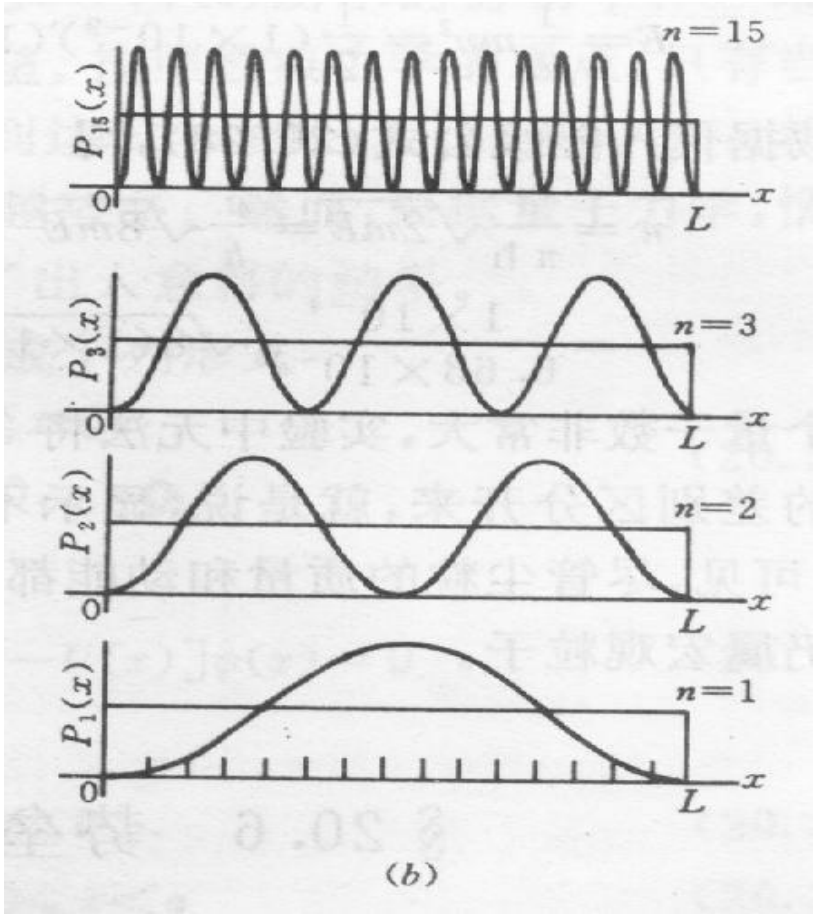
量子论观点：

$$|\Psi(x)|^2=\frac{2}{a}\sin^2(\frac{n\pi}{a}x)$$

当 *n*很大时，量子概率分布就接近经典分布




ψ(x)
n=15
0
x
ψ(x)
n=3
0
L
x
ψ(x)
n=2
0
L
x
ψ(x)
n=1
0
L
x
(a)


n=15
P15(x)
0
L
x
P3(x)
n=3
0
L
x
P2(x)
n=2
0
L
x
P1(x)
n=1
0
L
x
(b)

【例】 设想一电子在无限深势阱，如果势阱宽度分别为1.0×10^{-2}m和10^{-10}m 。试讨论这两中情况下最低相邻能级的能量差。

解： 能量公式 $$E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2 = \frac{h^2}{8ma^2}n^2$$

相邻能级的能量差 $$\Delta E = E_{n+1} - E_n = (2n+1)\frac{h^2}{8ma^2}$$

可见两相邻能级间的距离与宽度a有关。

当a=1cm时 $$\Delta E_n = 3\times3.37\times10^{-15}eV$$

当$a=10^{-10}$m时 $$\Delta E = 3\times37.7eV$$

当n>>1 时 ,能级的相对间隔近似为

$$\frac{\Delta E_n}{E_n} \approx \frac{2n\dfrac{h^2}{8ma^2}}{n^2\dfrac{h^2}{8ma^2}} = \frac{2}{n}$$

可见能级的相对间隔 ΔE_n 随着n的增加成反比地减小。当 $n \to \infty$ 时 ，$\frac{\Delta E_n}{E_n}$ 较之E_n 要小的多。这时，能量的量子化效应就不显著了，可认为能量是连续的，经典图样和量子图样趋与一致。所以，**经典物理可以看作是量子物理中量子数 $n \to \infty$ 时的极限情况**

【例】试求在一维无限深势阱中粒子概率密度的最大值的位置。

解：　一维无限深势阱中粒子的概率密度为

$$\left|\Psi_n(n)\right|^2 = \frac{2}{a}\sin^2\frac{n\pi}{a}x \qquad n = 1,2,3,\cdots$$

将上式对x求导一次，并令它等于零

$$\left.\frac{d\left|\Psi_n(x)\right|^2}{dx}\right|_{x=0} = \frac{4m\pi}{a^2}\sin\frac{n\pi}{a}x\cos\frac{n\pi}{a}x = 0$$

因为在阱内，即　$0 < x < a$，　$\sin\frac{n\pi}{a}x \neq 0$

只有　$\cos\frac{n\pi}{a}x = 0$

于是 $\frac{n\pi}{a}x=(2N+1)\frac{\pi}{2}$ $N=0,1,2,\cdots,n-1$

由此解得最大值得位置为 $x=(2N+1)\frac{a}{2n}$

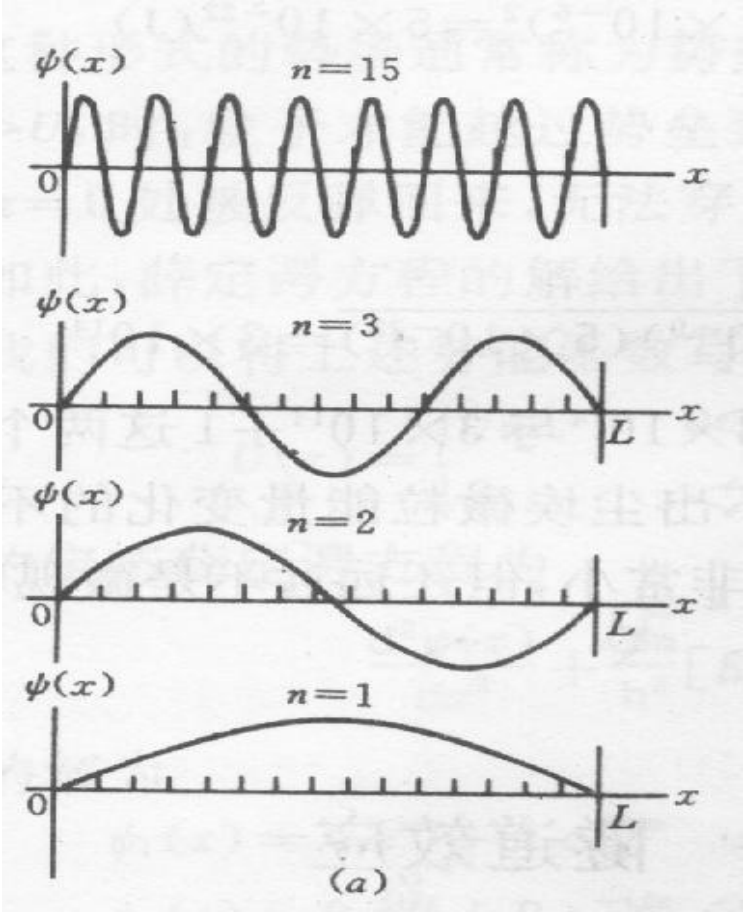
例如

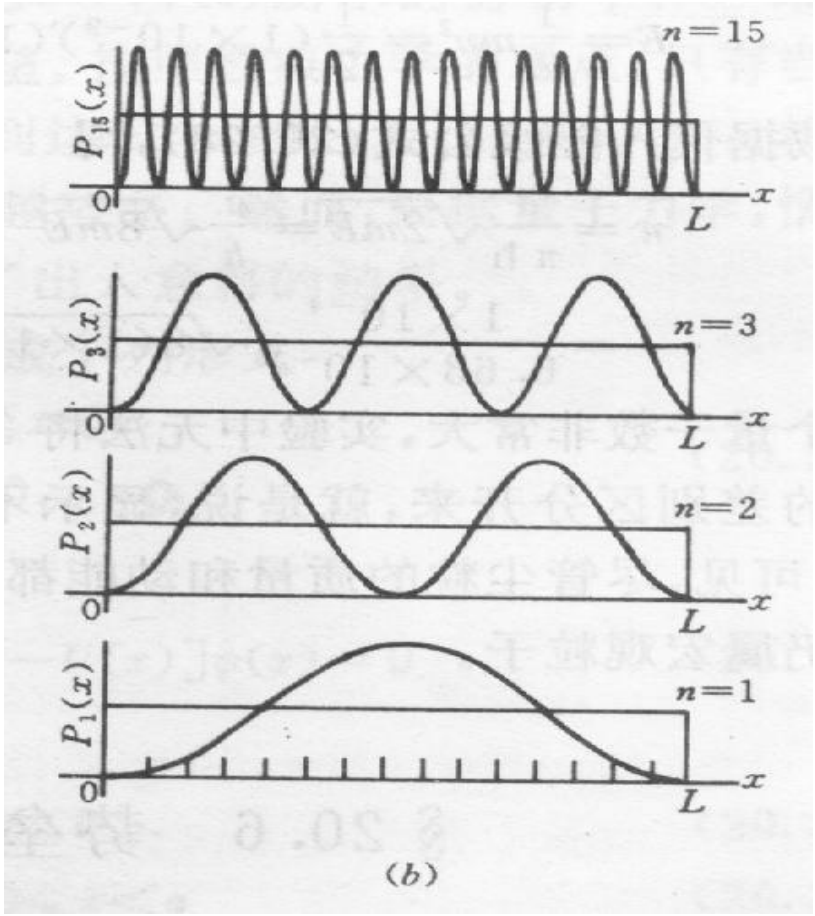
$n=1, N=0$ 最大值位置 $x=\frac{1}{2}a$

$n=2, N=0,1,$ 最大值位置 $x=\frac{1}{4}a, \frac{3}{4}a$

$n=3, N=0,1,2,$ 最大值位置 $x=\frac{1}{6}a, \frac{3}{6}a, \frac{5}{6}a,$

可见，概率密度最大值的数目和量子数n相等。


ψ(x)
n=15
0
x
ψ(x)
n=3
0
L
x
ψ(x)
n=2
0
L
x
ψ(x)
n=1
0
L
x
(a)


n=15
P15(x)
0
L
x
P3(x)
n=3
0
L
x
P2(x)
n=2
0
L
x
P1(x)
n=1
0
L
x
(b)

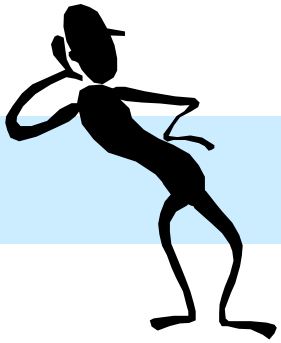
相邻两个最大值之间的距离

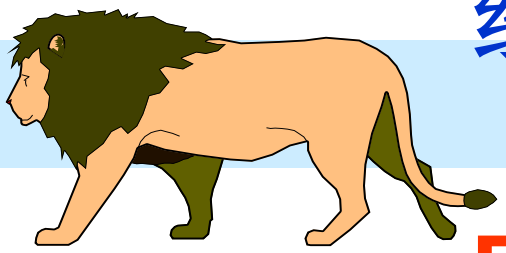
$$\Delta x = \frac{a}{n}$$

如果阱宽a不变，当 $n \to \infty$ 时

$$\Delta x \to 0$$

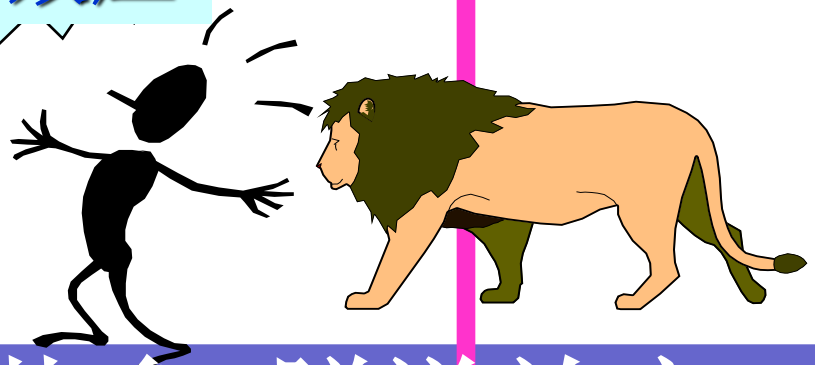
这时最大值连成一片，峰状结构消失，概率分布成为均匀，与经典理论的结论趋于一致。





经典(classical Physics)

隧道效应 (Tunnel effect)



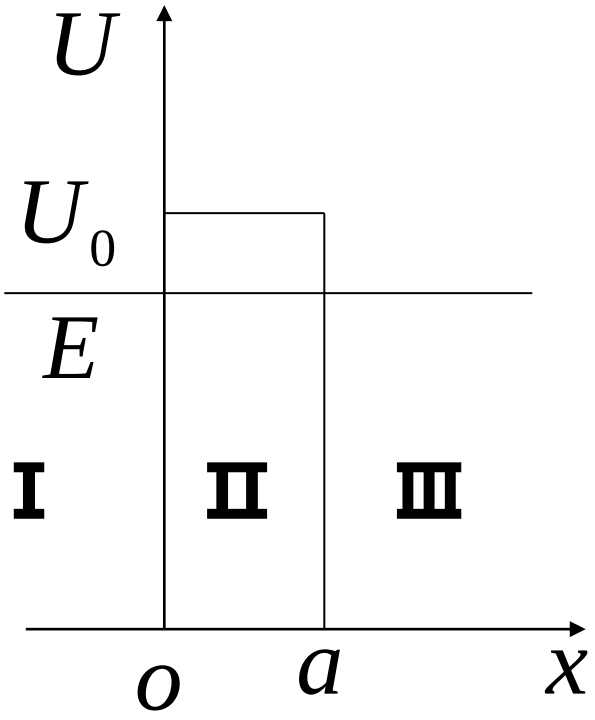
量子(quantum Physics)

21-6势垒 隧道效应

1. 一维势垒

一维方势阱如图

$$U(x)=\begin{cases}U_0 & 0<x<a\\ 0 & x<0, x>a\end{cases}$$

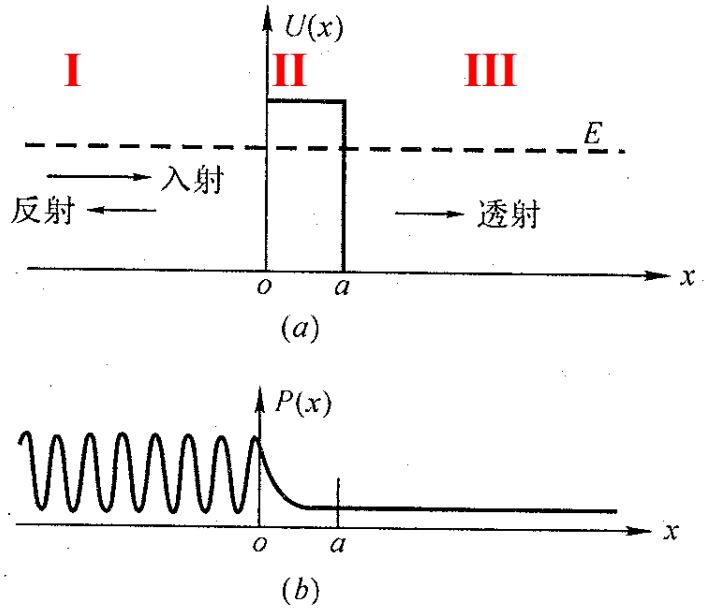


粒子沿 x 方向运动,当 $E>U_0$ 粒子可以通过势垒。

当 $E<U_0$ ，实验证明粒子也能通过势垒,这只有由量子力学的到解释。

$$U(x)=\begin{cases}U_0, & 0\le x\le a\\ 0, & x<0, x>a\end{cases}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2m}{\hbar^2}(E-U)\psi(x)=0$$



1) $x<0$: $\dfrac{d^2}{dx^2}\psi(x)+\dfrac{2m}{\hbar^2}E\psi(x)=0$

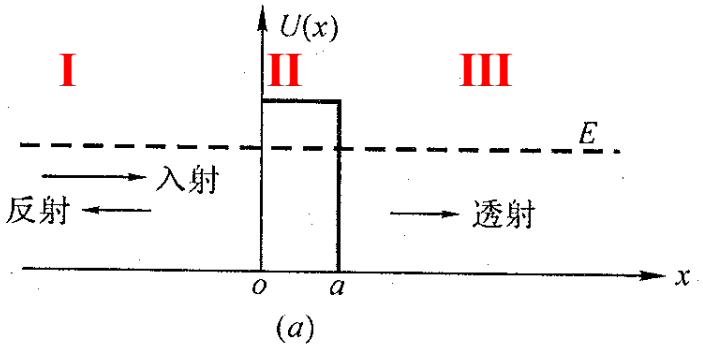
$$\psi_I(x)=A_1e^{ikx}+A_2e^{-ikx}\quad(x<0)$$

$$k^2=\frac{2m}{\hbar^2}E$$

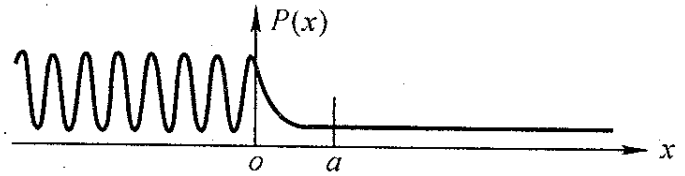
2) $x > a$: $\dfrac{d^2}{dx^2}\psi(x) + \dfrac{2m}{\hbar^2}E\psi(x)$

$$\phi_{III}(x) = Ce^{ikx} \qquad (x > a)$$

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E$$



(a)



(b)

3) $0 < x < a$: $\dfrac{d^2\psi_{II}(x)}{dx^2} + \dfrac{2m}{\hbar^2}(E - U_0)\psi_{II}(x) = 0 \quad (U_0 > E)$

$$k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}(E-U),\ k = i\kappa,\ \kappa = \sqrt{2m(U_0 - E)/\hbar^2}$$

$$\varphi_{II}(x) = B_1 e^{-\kappa x} + B_2 e^{+\kappa x}$$

$$\psi_I(x) = A_1 e^{ikx} + A_2 e^{-ikx}$$

$$\psi_{II}(x) = B_1 e^{-\kappa x} + B_2 e^{+\kappa x}$$

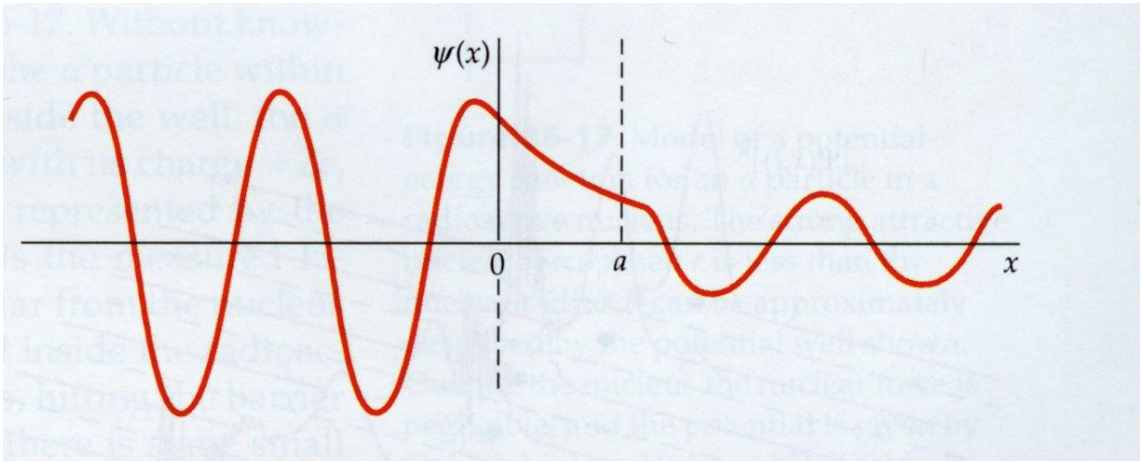
$$\psi_{III}(x) = C e^{ikx}$$

$$\begin{cases} \psi_I(0) = \psi_{II}(0) \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}\psi_I(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = \left.\dfrac{\mathrm{d}\psi_{II}(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} \end{cases} \quad \text{and} \quad \begin{cases} \psi_{II}(a) = \psi_{III}(a) \\ \left.\dfrac{\mathrm{d}\psi_{II}(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a} = \left.\dfrac{\mathrm{d}\psi_{III}(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a} \end{cases}$$

解得：

$$B_1 \neq 0, \quad B_2 \neq 0, \quad C \neq 0$$

三个区域中波函数的情况如图所示：



在粒子总能量低于势垒壁高的情况下，粒子有一定的概率穿透势垒．此现象称为隧道效应。

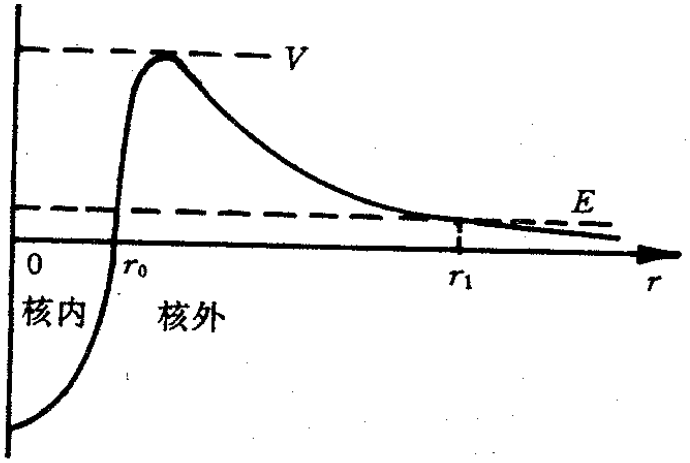
贯穿势垒的概率（$U_0 >> E$）

$$T = \frac{|C|^2}{A_1^{\,2}} \approx e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}}$$

贯穿概率与势垒的宽度与高度有关

2、隧道效应的应用

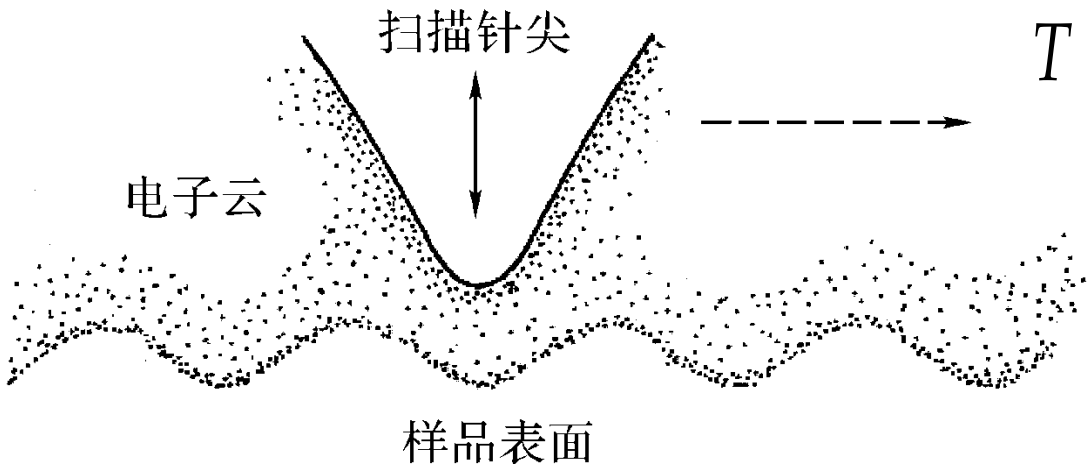
- α衰变



重原子核放出氦核的过程，属于强相互作用的例子。例如：

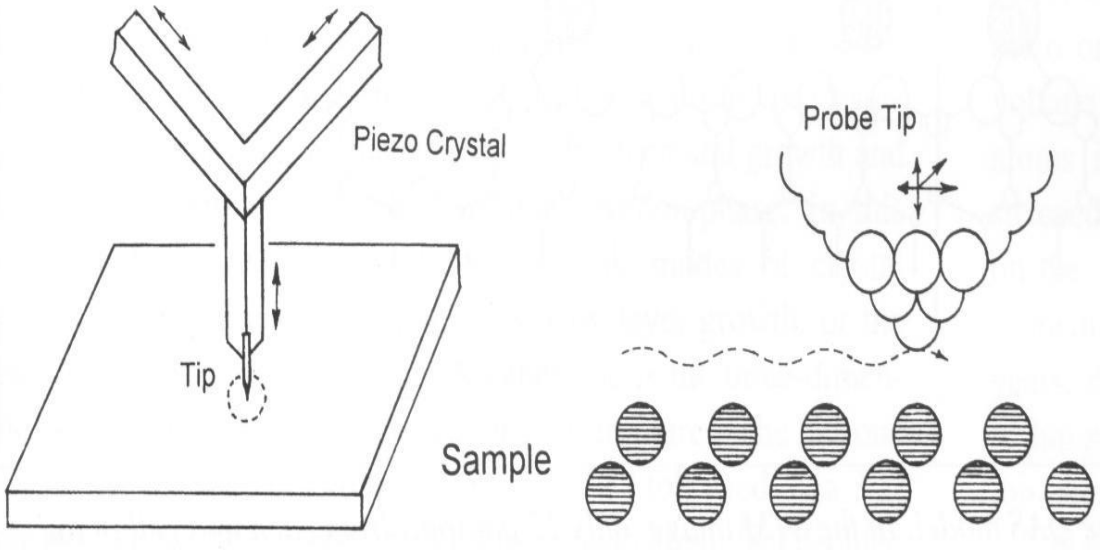
$$^{238}U \rightarrow ^{234}Th + \alpha$$

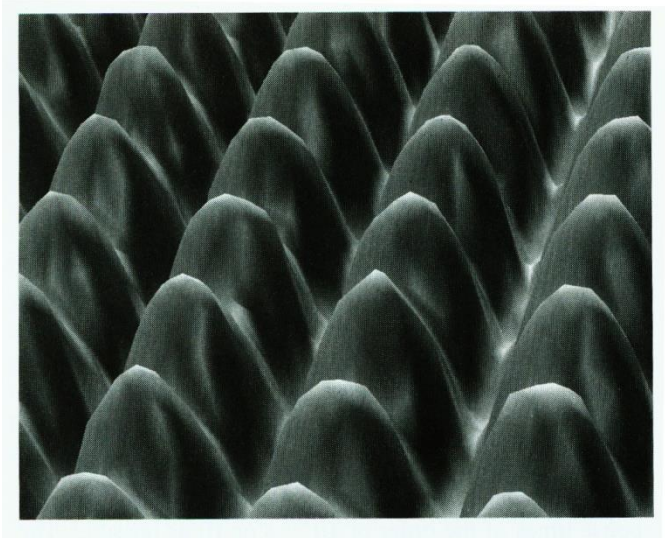
➢扫描隧道显微镜STM



$$T \approx e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}}$$

金属样品外表面有一层电子云，电子云的密度随着与表面距离的增大呈指数形式衰减，将原子线度的极细的金属探针靠近样品，并在它们之间加上微小的电压，其间就存在隧道电流，隧道电流对针尖与表面的距离及其敏感，如果控制隧道电流保持恒定，针尖的在垂直于样品方向的变化，就反映出样品表面情况。

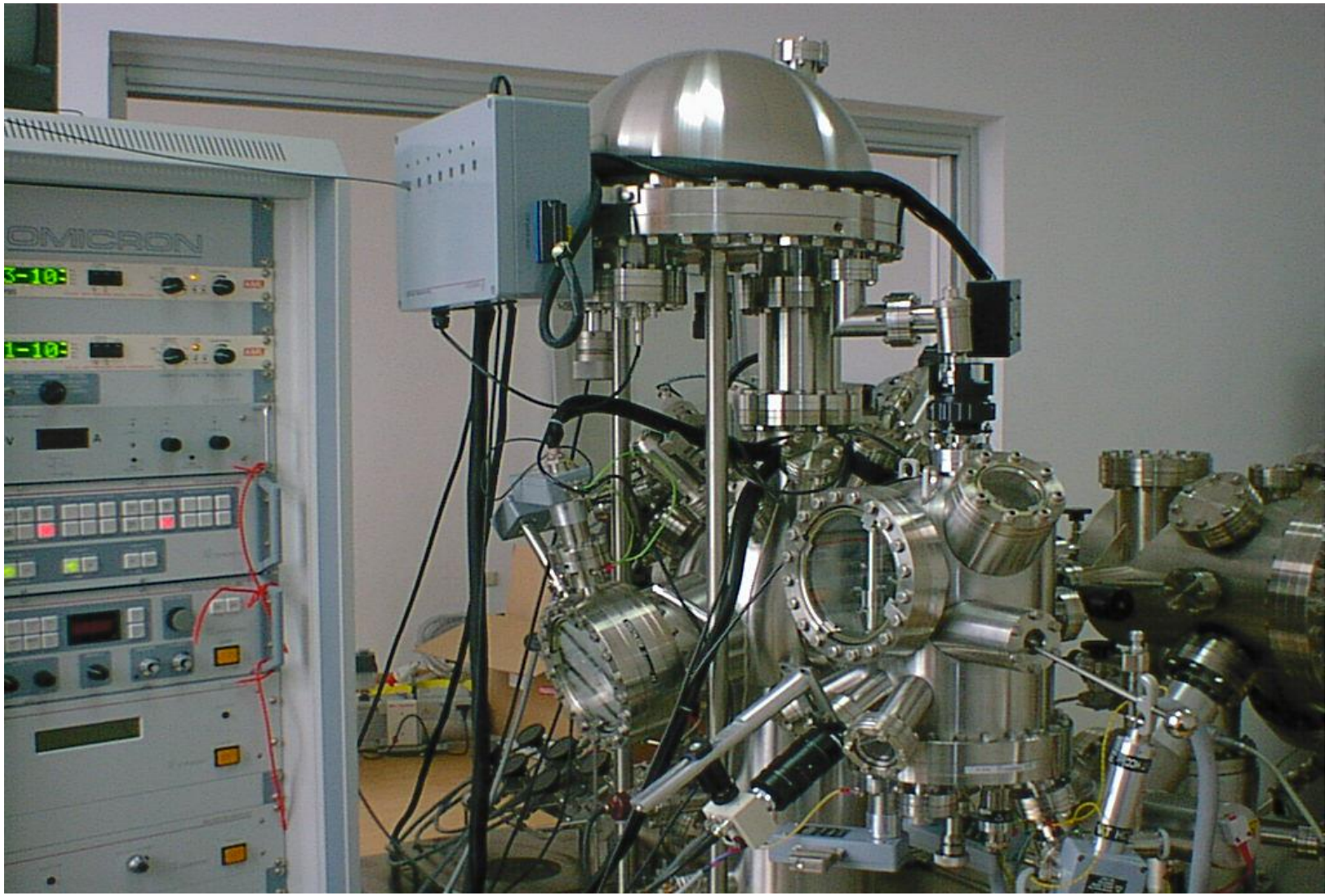




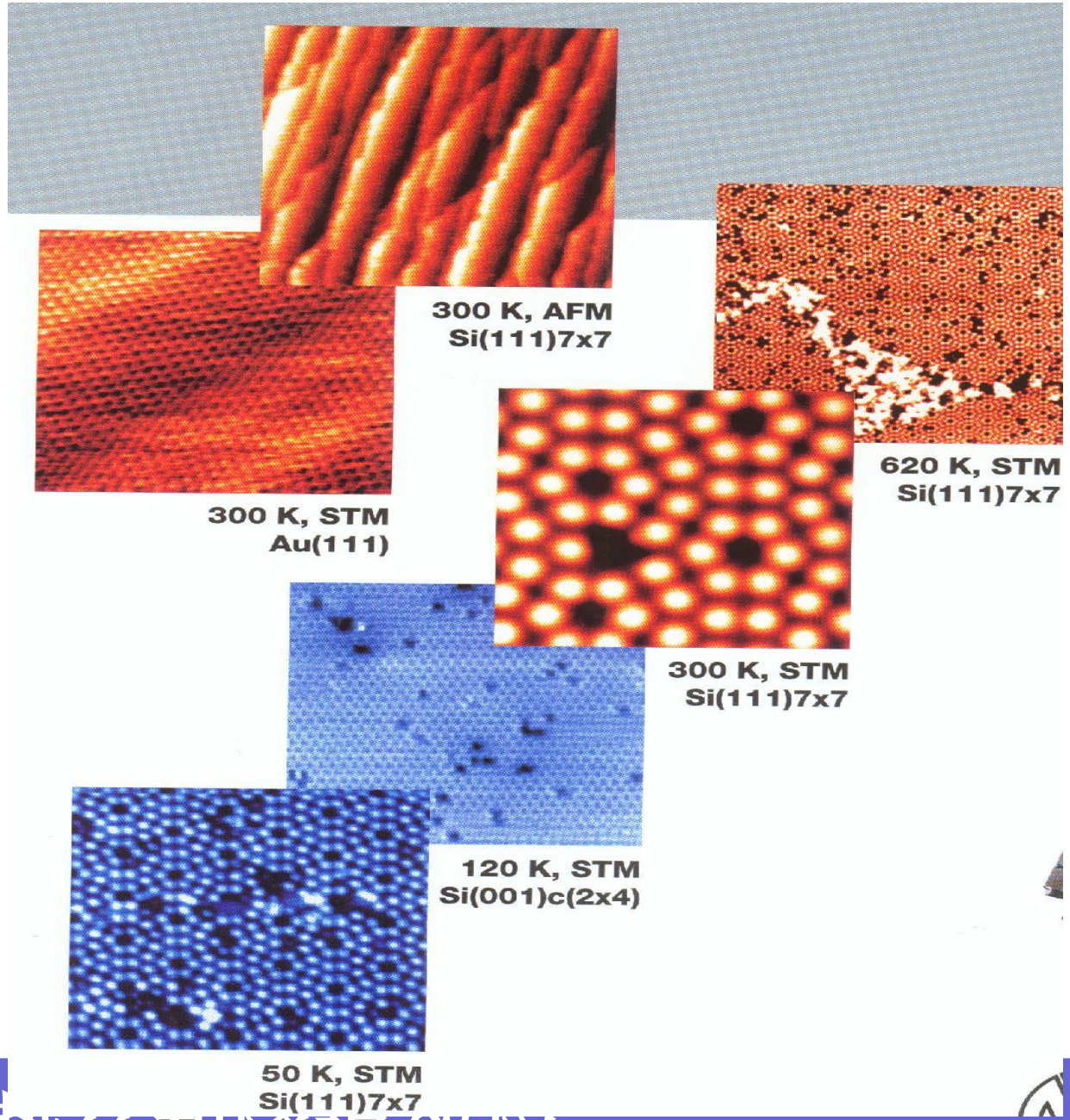
分辨率

横向 0.1nm

纵向 0.01nm



21-6 势垒和隧道效应


300 K, AFM
Si(111)7x7
300 K, STM
Au(111)
620 K, STM
Si(111)7x7
300 K, STM
Si(111)7x7
120 K, STM
Si(001)c(2x4)
50 K, STM
Si(111)7x7

21-6 势垒和隧道效应